6. ஒரு சந்தை பொருளின் தேவை சமன்பாடு $p_d = 20 - 5x$ மற்றும் அளிப்புச் சமன்பாடு $p_s = 4x + 8$. சந்தையின் சமநிலை விலையின் கீழ் நுகர்வோர் உபரி மற்றும் உற்பத்தி உபரி ஆகியவற்றைக் காண்க.

7. 500 அலகு பொருள்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவைப்படும் மொத்த மணிநேரம் $f(x) = 1800x^{-0.4}$ என்ற சார்பால் குறிக்கப்படுகிறது. எனில், கூடுதலாக 400 அலகு பொருள்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான மொத்த கால (மணியில்) நேரத்தைக் காண்க. [$(900)^{0.6}$=59.22, $(500)^{0.6}$=41.63]

8. ஒரு பொருளின் தேவை நெகிழ்ச்சி $\frac{p}{x^3}$. விலை 2 மற்றும் தேவை 3 எனும்போது தேவைச் சார்பைக் காண்க.

9. $y = 8x^2 - 4x + 6$ என்ற பரவளையம் y –அச்சு மற்றும் x =2 இவற்றிற்கு இடையே அடைப்படும் அரங்கத்தின் பரப்பு காண்க.

10. $y^2 = 27x^3$ என்ற வளைவரைக்கும் மற்றும் x = 0, y = 1, y = 2 என்ற கோடுகளுக்குள் அடைப்படும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

தொகுப்புரை

- $y = f(x)$ என்ற வளைவரை, x -அச்சு, $x = a$ மற்றும் $x = b$ ஆகியவற்றால் சூழப்பட்ட அரங்கத்தின் பரப்பு $\int_a^b y\,dx$.
- $y = f(x)$ என்ற வளைவரை, $x = a$ மற்றும் $x = b$ எனும் எல்லைக்குள், x -அச்சுடன் ஏற்படுத்தப்படும் அரங்கத்தின் பரப்பு x -அச்சின் கீழ் அமையும் எனில், பரப்பு $\int_a^b -y\,dx$
- $x = g(y)$ என்ற வளைவரை ஆனது y = c மற்றும் y = d என்ற எல்லைக்களுக்குள் y -அச்சுடன் ஏற்படுத்தப்படும் அரங்கத்தின் பரப்பு $\int_c^d x\,dy$
- $x = g(y)$ எனும் வளைவரையானது y = c மற்றும் y = d எனும் எல்லைக்குள் y அச்சால் சூழப்பட்ட பரப்பு y அச்சுக்கு இடதுபுறம் அமையும் எனில் பரப்பு $\int_d^e -x\,dy$
- $y=f(x)$ மற்றும் $y=g(x)$ என்ற வளைவரைகள் x அச்சு $x = a$ மற்றும் $x = b$ ஆகிய கோடுகளுடன் ஏற்படுத்தும் அரங்கத்தின் பரப்பு $\int_a^b f\big((x) - g(x)\big)\,dx$.
- ஒரு சார்பின் வளர்ச்சி வீதமானது அல்லது விற்பனை வீதமானது t-ல் ஒரு சார்பு என்க. இங்கு t என்பது கால அளவைக் குறிக்கும். எனவே, t கால அளவில் உற்பத்தி பொருளின் மொத்த வளர்ச்ச அல்லது மொத்த விற்பனை $= \int_0^r f(t)\,dt$
- தேவை நெகிழ்ச்சி $\eta_d = \frac{-p}{x}\,\frac{dx}{dp}$
- சரக்கின் மொத்த தேக்கச் செலவு $= C_1 \int_0^T I(x)\,dx$
- தவணை பங்கீட்டின் மொத்த தொகை $A = \int_o^N pe^{rt}\,dt$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 3.indd 81 3/5/2020 11:19:20 AM